

DocuMind AI

05 - Implementación y Despliegue

Guía de instalación, configuración, despliegue, respaldo y mantenimiento

Proyecto	DocuMind AI - Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental
Autor	Miguel Andres Barrios Rodriguez
Versión	1.0
Fecha	Septiembre de 2026

1. Introducción

Este documento describe el proceso propuesto para implementar y desplegar DocuMind AI, incluyendo el ambiente requerido, configuración de base de datos, almacenamiento documental, servicio de inteligencia artificial, variables de entorno, instalación, acceso, respaldo, recuperación y mantenimiento. Los valores asociados a una URL pública o evidencias de ejecución se completarán cuando la aplicación se despliegue realmente.

2. Objetivo

Definir un procedimiento reproducible que permita instalar, configurar y poner en funcionamiento DocuMind AI en un ambiente de prueba o producción, protegiendo las credenciales y manteniendo la disponibilidad de los datos y documentos gestionados por el sistema.

3. Ambiente de implementación

Componente	Configuración propuesta
Sistema operativo	Windows 10/11 para desarrollo; servidor Linux o Windows para despliegue.
Runtime	Node.js LTS.
Backend	Node.js + Express.
Frontend	HTML, CSS y JavaScript servido por la aplicación web.
Base de datos	MySQL 8.x.
Almacenamiento documental	Directorio controlado por la aplicación, por ejemplo uploads/.
IA	API externa seleccionada para clasificación, resumen, extracción y consulta.
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o equivalente actualizado.
Control de versiones	Git y repositorio GitHub DocuMind-AI.

4. Requisitos de hardware y software

4.1 Hardware recomendado para ambiente académico

- Procesador de 2 núcleos o superior.
- Mínimo 4 GB de RAM; recomendado 8 GB.
- Al menos 5 GB libres para aplicación, dependencias, base de datos y documentos de prueba.
- Conexión a internet para el consumo de la API de IA.

4.2 Software requerido

- Node.js y npm.
- MySQL Server y, opcionalmente, MySQL Workbench.
- Git.
- Visual Studio Code u otro editor.
- Navegador web moderno.

5. Configuración de base de datos

La base de datos deberá crearse mediante los scripts almacenados en la carpeta 10-base-de-datos del repositorio. El script deberá incluir la creación del esquema, tablas, relaciones, índices y, cuando sea necesario, datos mínimos de configuración.

Paso	Acción
------	--------

1	Iniciar MySQL Server.
2	Abrir MySQL Workbench o consola MySQL.
3	Ejecutar el script de creación de la base de datos.
4	Verificar que las tablas fueron creadas.
5	Configurar las credenciales de conexión en el archivo .env.
6	Ejecutar una prueba de conexión desde el backend.

6. Configuración del almacenamiento documental

Los archivos cargados por los usuarios se almacenarán en un directorio administrado por la aplicación. En el ambiente académico se propone almacenamiento local; en una evolución posterior puede sustituirse por almacenamiento de objetos en la nube.

- Crear la carpeta uploads/ si no existe.
- Asignar permisos de lectura y escritura al proceso de Node.js.
- No permitir ejecución directa de archivos cargados.
- Guardar en la base de datos la ruta, nombre original, tipo, tamaño, estado y usuario asociado.
- Aplicar validación de extensión y tipo MIME antes de aceptar el archivo.

7. Configuración del servicio de IA

La clave del proveedor de IA se configurará exclusivamente mediante variables de entorno. No debe quedar escrita en el código fuente ni publicarse en GitHub. La aplicación utilizará el servicio para clasificación, resumen, extracción de información y respuesta a consultas documentales.

Variable	Propósito	Ejemplo
AI_PROVIDER	Proveedor seleccionado.	gemini / openai
AI_API_KEY	Clave privada de acceso.	No publicar
AI_MODEL	Modelo utilizado por el sistema.	Nombre del modelo seleccionado

8. Variables de entorno

El proyecto utilizará un archivo .env para configuración local y un archivo .env.example sin secretos para documentar las variables necesarias.

Variable	Descripción
PORT	Puerto HTTP de la aplicación.
DB_HOST	Servidor MySQL.
DB_PORT	Puerto de MySQL.
DB_USER	Usuario de base de datos.
DB_PASSWORD	Contraseña de base de datos.
DB_NAME	Nombre del esquema.
JWT_SECRET	Secreto para tokens de autenticación.
AI_API_KEY	Clave privada del servicio de IA.
UPLOAD_DIR	Directorio para archivos cargados.

El archivo .env deberá estar incluido en .gitignore. Solo .env.example podrá publicarse en el repositorio.

9. Proceso de instalación

1. Clonar o descargar el repositorio DocuMind-AI.
2. Ingresar a la carpeta del código fuente.

3. Ejecutar npm install para instalar dependencias.
4. Crear la base de datos con el script SQL suministrado.
5. Copiar .env.example como .env.
6. Completar credenciales de MySQL y servicio de IA.
7. Crear/verificar el directorio de almacenamiento documental.
8. Ejecutar npm start o el comando definido en package.json.
9. Abrir la aplicación en el navegador y verificar el acceso.

10. Proceso de despliegue

Para una entrega académica, el proyecto podrá ejecutarse localmente siempre que el procedimiento sea reproducible. Si se utiliza un servidor o plataforma cloud, se deberá mantener la misma configuración lógica: aplicación Node.js, base de datos MySQL, almacenamiento y variables de entorno seguras.

Etapa	Actividad
Preparación	Confirmar que la versión seleccionada está en Git y que no contiene secretos.
Base de datos	Crear o actualizar el esquema en el ambiente destino.
Configuración	Definir variables de entorno en el servidor o plataforma.
Aplicación	Instalar dependencias y ejecutar el backend.
Almacenamiento	Crear el directorio o servicio de archivos y asignar permisos.
Verificación	Ejecutar pruebas rápidas de login, carga, procesamiento, búsqueda y consulta.
Publicación	Registrar la URL o mecanismo de acceso cuando aplique.

11. URL o mecanismo de acceso

Mientras la aplicación se encuentre en desarrollo local, el mecanismo de acceso será una dirección como `http://localhost:3000`. Si se despliega públicamente, esta sección deberá actualizarse con la URL real. No se debe inventar una dirección pública antes de completar el despliegue.

12. Estrategia de respaldo y recuperación

- Realizar respaldo periódico de la base de datos MySQL.
- Respalidar el directorio de documentos cargados.
- Mantener sincronizados el respaldo de la base de datos y el respaldo de archivos.
- Conservar los scripts de creación de esquema en Git.
- Probar periódicamente la restauración en un ambiente de prueba.
- No incluir API Keys o secretos dentro de copias compartidas públicamente.

12.1 Recuperación básica

1. Instalar una instancia limpia de MySQL.
2. Restaurar el esquema y los datos desde el respaldo SQL.
3. Restaurar la carpeta de documentos o almacenamiento.

4. Reconfigurar las variables de entorno.

5. Levantar la aplicación y validar documentos, búsquedas y consultas.

13. Plan básico de mantenimiento

Actividad	Frecuencia sugerida	Objetivo
Revisión de logs	Semanal	Detectar errores de procesamiento y fallos de integración.
Respaldo de base de datos	Diario o según uso	Reducir riesgo de pérdida de información.
Respaldo de documentos	Diario o según uso	Conservar archivos cargados.
Actualización de dependencias	Mensual / por vulnerabilidad	Mantener seguridad y compatibilidad.
Revisión del servicio IA	Mensual	Controlar cambios de API, modelo y consumo.
Pruebas de regresión	Después de cambios relevantes	Evitar que nuevas versiones dañen funciones existentes.

14. Manual breve de administración y soporte

- Verificar que MySQL y la aplicación estén activos.
- Revisar estados de procesamiento y registros de error.
- Validar espacio disponible para documentos.
- No modificar archivos cargados directamente desde el sistema operativo salvo procedimiento de soporte.
- Rotar credenciales comprometidas y actualizar el .env.
- Registrar incidentes y correcciones en la bitácora de desarrollo o soporte.

15. Evidencias de implementación

Esta sección se completará con evidencias reales cuando la aplicación se encuentre ejecutándose. Se recomienda incluir las siguientes capturas o registros:

Evidencia	Estado actual
Servidor de aplicación iniciado correctamente	Pendiente de ejecución final
Conexión exitosa a MySQL	Pendiente de ejecución final
Login y acceso al dashboard	Pendiente de ejecución final
Carga de PDF, DOCX y TXT	Pendiente de ejecución final
Procesamiento y resultado de IA	Pendiente de ejecución final
Búsqueda y preguntas documentales	Pendiente de ejecución final
Dashboard con indicadores	Pendiente de ejecución final
URL pública, si aplica	Pendiente de despliegue

16. Checklist de despliegue

Validación	Estado
Código actualizado en Git	Pendiente
.env excluido del repositorio	Pendiente
Base de datos creada	Pendiente
Directorio de archivos configurado	Pendiente
API de IA configurada	Pendiente
Aplicación inicia sin errores	Pendiente
Pruebas críticas aprobadas	Pendiente
Respaldo inicial realizado	Pendiente
URL/mecanismo de acceso documentado	Pendiente

17. Conclusiones

La implementación de DocuMind AI debe ser reproducible y mantener separadas las configuraciones sensibles del código fuente. Este documento establece una guía para instalar, desplegar, respaldar y mantener la solución. Las secciones de evidencias y URL se completarán exclusivamente con resultados reales obtenidos durante la implementación final.